

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
Robot Inteligente de Recolección, Navegación, Colorimetría y Telemetría IoT

Estudiantes: Jose Fabian Martinez Zafra y Juan David Chitiva Preciado

Curso: Microprocesadores e Interfaces

Profesor: Ing. Iván Melo L.

Repositorio: https://github.com/jchitivapreciado/Proyecto_MPEI_Chitiva_Martinez

1. Especificación de Requerimientos del Proyecto

Requerimientos Funcionales

1. Identificación de Color: Clasificar pelotas de ping-pong seleccionadas aleatoriamente por un juez mediante un sensor de color RGB.
2. Recolección y Captura: Capturar y retener mecánicamente las pelotas detectadas.
3. Transporte y Descarga: Evadir obstáculos en la zona GAME y depositar la pelota en una canasta en META mediante mecanismos accionados por servos.
4. Modos de Operación:
 - Modo Autónomo: Ejecución de tareas mediante una máquina de estados finitos (FSM).
 - Modo Teleoperado: Control remoto mediante aplicación móvil a través de Bluetooth.
5. Gateway IoT: Envío periódico de datos de telemetría (batería, pelotas depositadas, estado) a un servidor/API web a través de Wi-Fi con el chip ESP8266.
6. Interfaz Embebida:
 - Pantalla OLED
 - Indicadores RGB y Buzzer
7. Monitoreo de Energía: Medición de voltaje y corriente en tiempo real.

Requerimientos Técnicos y Restricciones

- Microcontrolador: STM32F103C6T6 / STM32F103C8T6 (ARM Cortex-M3 @ 72 MHz).
- Dimensiones y Peso: Base máxima de 20 cm x 20 cm, peso máximo de 3.0 kg.
- Alimentación: Arreglo de batería Li-Ion 18650 4S (14.8V nominal / 16.8V máxima carga).
- Diseño Electrónico: Implementación de PCB personalizada en Altium Designer.

2. Descripción de Diagramas de Bloques

Diagrama V1 (Funcionalidad Básica)

Modela los subsistemas principales: Unidad Central (STM32F103), Sistema de Percepción (sensores de distancia, color y energía), Sistema de Actuación (driver de motores DC y servomotores), y Sistema de Comunicación e Interfaz (Bluetooth, ESP8266, OLED, LED RGB, Buzzer).

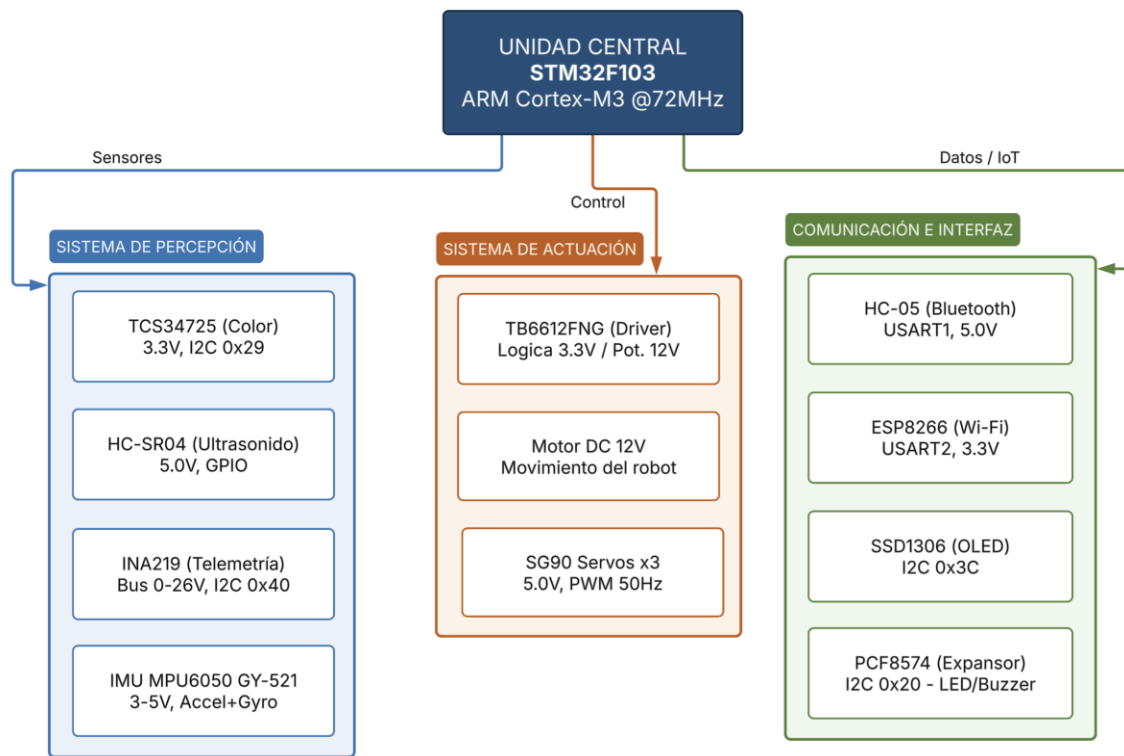


Diagrama V2 (Distribución Energética y Conexión de Pines)

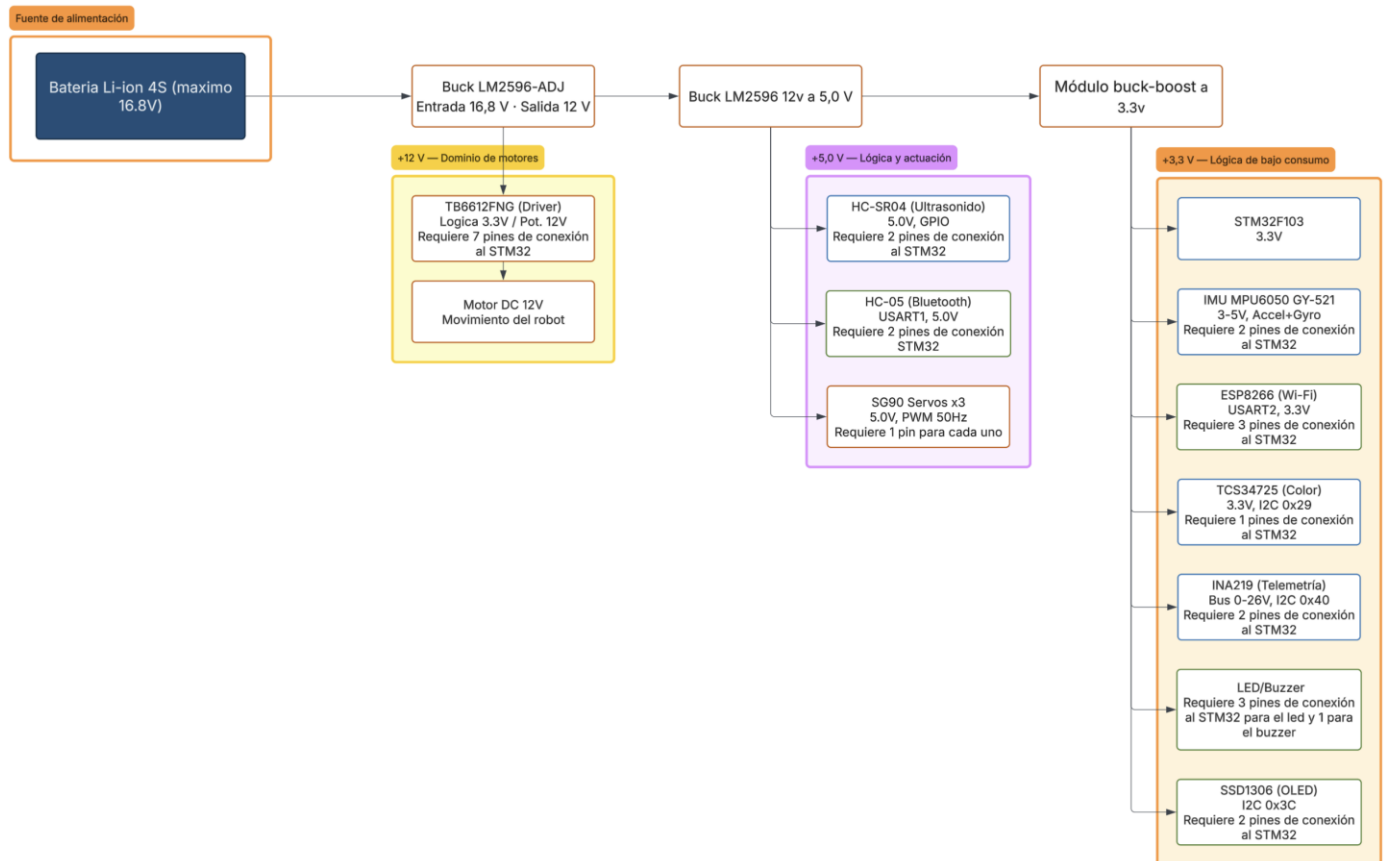
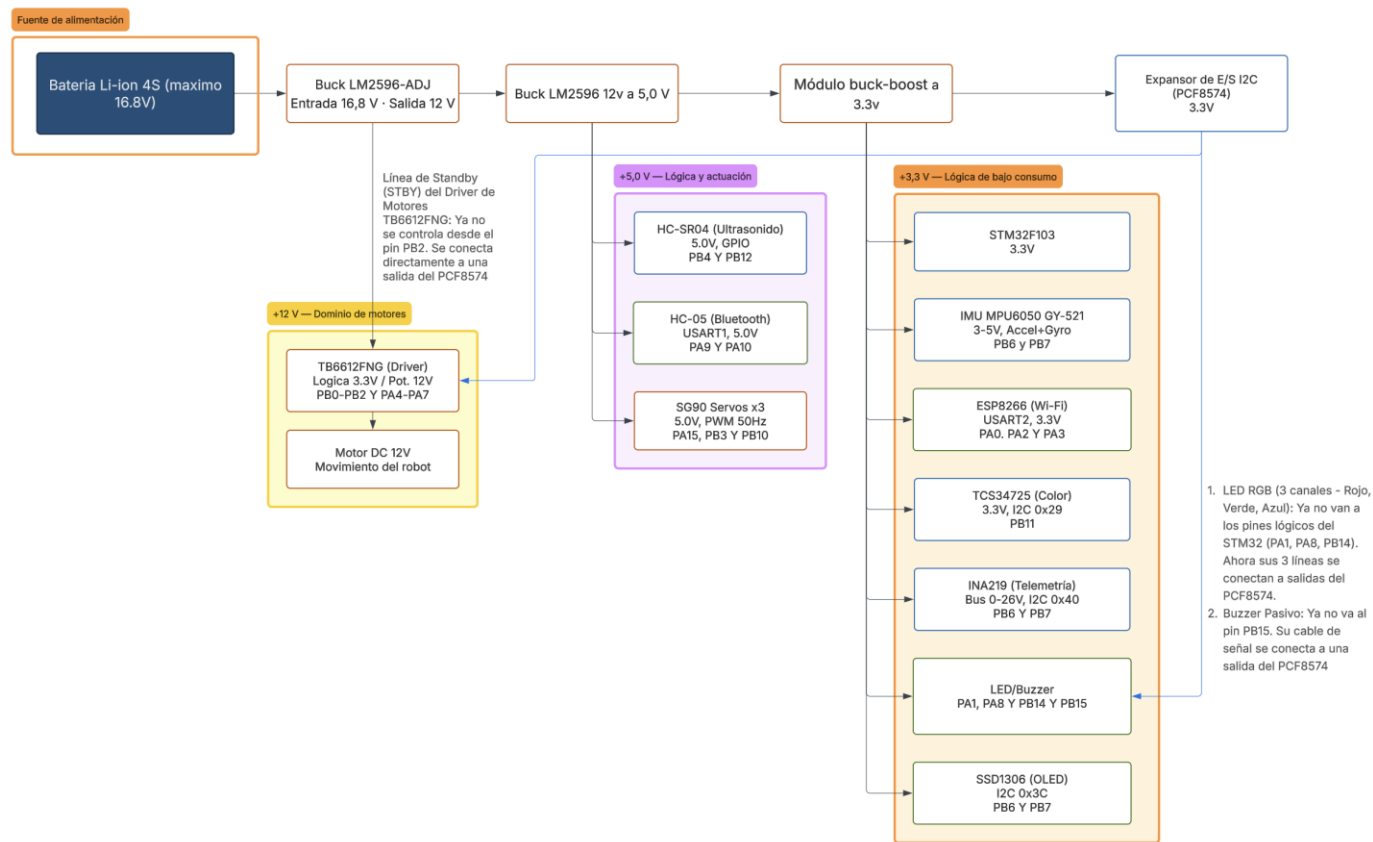


Diagrama V3 (Expansión de Puertos)



3. Sensores y Actuadores

#	Componente	Voltaje / Bus	Detalle
1	STM32F103	3.3V lógica	ARM Cortex-M3 72MHz. Manejo de timers, ADC, I2C, USART y GPIOs.
2	TCS34725 (Color)	3.3V, I2C (0x29)	Sensor RGBC con filtro IR.
3	HC-SR04 (Ultrasonido)	5.0V, GPIO	Trigger Input Open-Drain / Echo Input FT.
4	INA219	Lógica 3.3V, Bus 0-26V, I2C (0x40)	Sensor de corriente y voltaje.
5	TB6612FNG (Driver)	Lógica 3.3V, Potencia 12V	PWM + GPIO.
6	SG90 (Servos x3)	5.0V, PWM 50 Hz	TIM2_CH1, CH2, CH3.
7	HC-05 (Bluetooth)	5.0V VCC / 3.3V Lógica	USART1 (PA9/PA10 FT).
8	ESP8266 (Wi-Fi)	3.3V	USART2 (PA2/PA3), manejo de picos de 170mA.
9	SSD1306 (OLED)	3.3V, I2C (0x3C)	Pantalla OLED.
10	PCF8574 (Expansor V3)	3.3V, I2C (0x20)	8 salidas digitales.
11	Motor 12V	12V	Movimiento del robot
12	IMU MPU6050 GY-521	3V a 5V	3 acelerómetros y 3 giroscopios

4. Tabla Técnica de Asignación de Pines

Subsistema	Componente	Pin Disp.	Pin STM32	Configuración	VCC	GND
Distancia	HC-SR04	Trigger	PB4 (FT)	GPIO Output Open-Drain	+5.0V	GND
Distancia	HC-SR04	Echo	PB12 (FT)	GPIO Input	+5.0V	GND
Bus I2C	Ina219	SCL	PB6 (FT)	Alternate Function Open-Drain (I2C1_SCL)	+3.3V	GND
Bus I2C	Ina219	SDA	PB7 (FT)	Alternate Function Open-Drain (I2C1_SDA)	+3.3V	GND
Color	TCS34725	INT	PB11 (FT)	GPIO EXTI Input	+3.3V	GND
Tracción	TB6612FNG	PWMA	PA6	Alternate Function Push-Pull (TIM3_CH1 PWM)	+12.0V	GND
Tracción	TB6612FNG	PWMB	PA7	Alternate Function Push-Pull (TIM3_CH2 PWM)	+12.0V	GND
Tracción	TB6612FNG	AIN1	PA4	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND
Tracción	TB6612FNG	AIN2	PA5	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND
Tracción	TB6612FNG	BIN1	PB0	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND
Tracción	TB6612FNG	BIN2	PB1	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND
Tracción	TB6612FNG	STBY	PB2	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND
Wireless	HC-05	TXD	PA10 (FT)	Alternate Function Input (USART1_RX)	+5.0V	GND
Wireless	HC-05	RXD	PA9 (FT)	Alternate Function Push-Pull (USART1_TX)	+5.0V	GND
Wireless	ESP8266	TXD	PA3	Alternate Function Input (USART2_RX)	+3.3V	GND
Wireless	ESP8266	RXD	PA2	Alternate Function Push-Pull (USART2_TX)	+3.3V	GND
Wireless	ESP8266	CH_PD	PA0	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND
Articulación	SG90 Serv1	PWM	PA15 (FT)	Alternate Function Push-Pull (TIM2_CH1 PWM)	+5.0V	GND
Articulación	SG90 Serv2	PWM	PB3 (FT)	Alternate Function Push-Pull (TIM2_CH2 PWM)	+5.0V	GND
Articulación	SG90 Serv3	PWM	PB10 (FT)	Alternate Function Push-Pull (TIM2_CH3 PWM)	+5.0V	GND
Indicadores	LED RGB	Red	PA1	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND
Indicadores	LED RGB	Green	PA8	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND
Indicadores	LED RGB	Blue	PB14 (FT)	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND
Indicadores	Buzzer	Signal	PB15 (FT)	GPIO Output Push-Pull	+3.3V	GND

5. Enlaces a Hojas de Datos (Datasheets)

1. STM32F103xx Datasheet: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf>
2. TCS34725 Color Sensor: https://ams.com/documents/20143/36005/TCS3472_DS000390_3-00.pdf
3. INA219 Current/Power Monitor: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf>
4. TB6612FNG Motor Driver: <https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=10660&prodName=TB6612FNG>
5. SSD1306 OLED Display: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>
6. LM2596 Voltage Regulator: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf>
7. AMS1117 LDO Regulator: <http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf>
8. PCF8574 I2C I/O Expander: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf
9. IMU MPU6050 GY-521 gyroscope: <https://www.segor.de/dokumente/mpu6000.pdf>